E-Commerce Retail Analytics

Customer Segmentation & Anomaly Investigation

Dataset: UK E-Commerce Transactions (2010–2011) • 541.909 Baris Data

Tools: SQLite • VSCode • Python (Anaconda)

Oleh: Dina Rahma Wita

Alur Investigasi

01

Memahami Dataset

Struktur kolom, ukuran data, dan kualitas awal

02

Menemukan Anomali

Mengidentifikasi missing CustomerID pada 25% data

03

Analisis Segmentasi

Membandingkan perilaku Guest vs Member

04

Investigasi Harga

Menyelidiki gap harga 2× antara dua segmen

05

Kesimpulan & Rekomendasi

Insight bisnis yang actionable dari temuan data

01 — Memahami Dataset

541.909
Total Baris Transaksi

8
Kolom Data

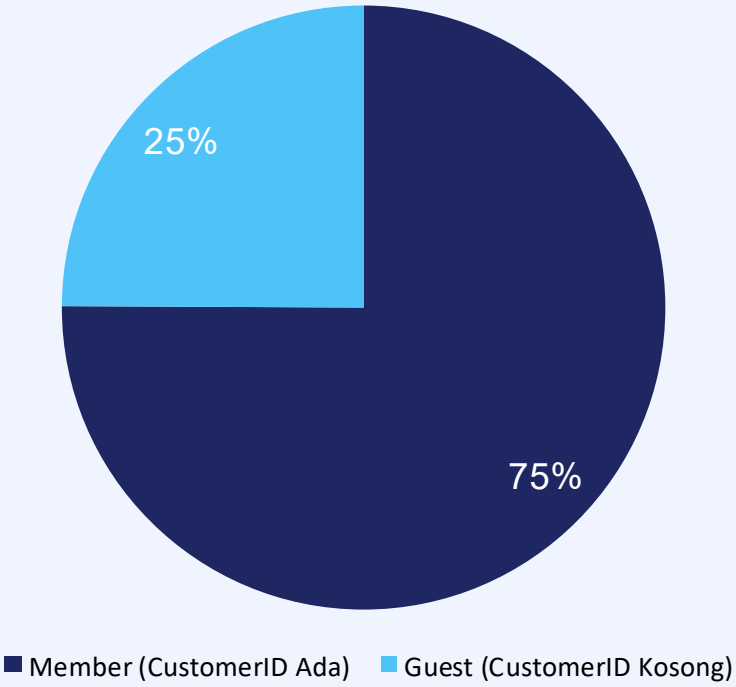
2010–2011
Periode Transaksi

38 Negara
Jangkauan Penjualan

Struktur Kolom Dataset

Kolom	Tipe	Deskripsi
InvoiceNo	TEXT	ID transaksi — awalan 'C' = cancellation
CustomerID	TEXT	ID pelanggan — bisa kosong (guest)
Description	TEXT	Nama produk
Quantity	INTEGER	Jumlah unit — negatif jika return
UnitPrice	FLOAT	Harga per unit dalam GBP (£)
InvoiceDate	TEXT	Tanggal & waktu transaksi
Country	TEXT	Negara asal pembeli

02 — Menemukan Anomali: Missing CustomerID



135.080 Transaksi Tanpa CustomerID

Sekitar 24,9% dari seluruh data tidak dapat dilacak ke pelanggan manapun.

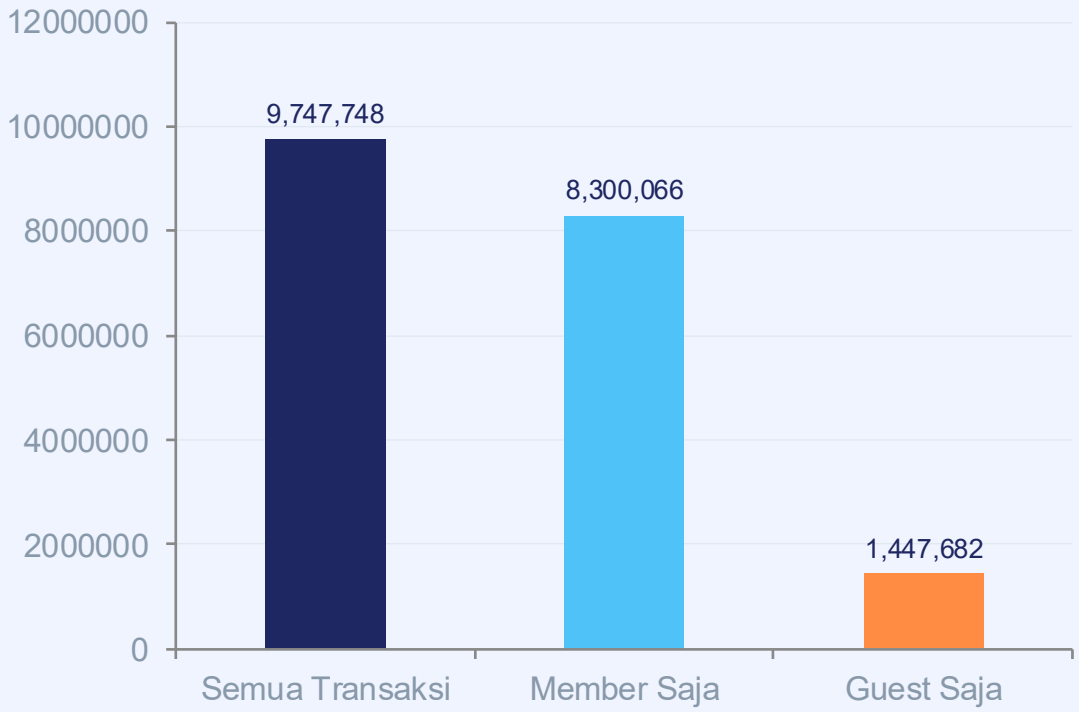
Kontribusi Revenue: £1.447.682

14,8% dari total revenue berasal dari segmen guest — angka yang tidak bisa diabaikan.

Query SQL yang Digunakan

```
SELECT COUNT(*) FROM tabel_data WHERE CustomerID IS NULL OR CustomerID = ''
```

03 — Analisis Revenue: Guest vs Member



Total Revenue

£9.747.748

Revenue Member

£8.300.066

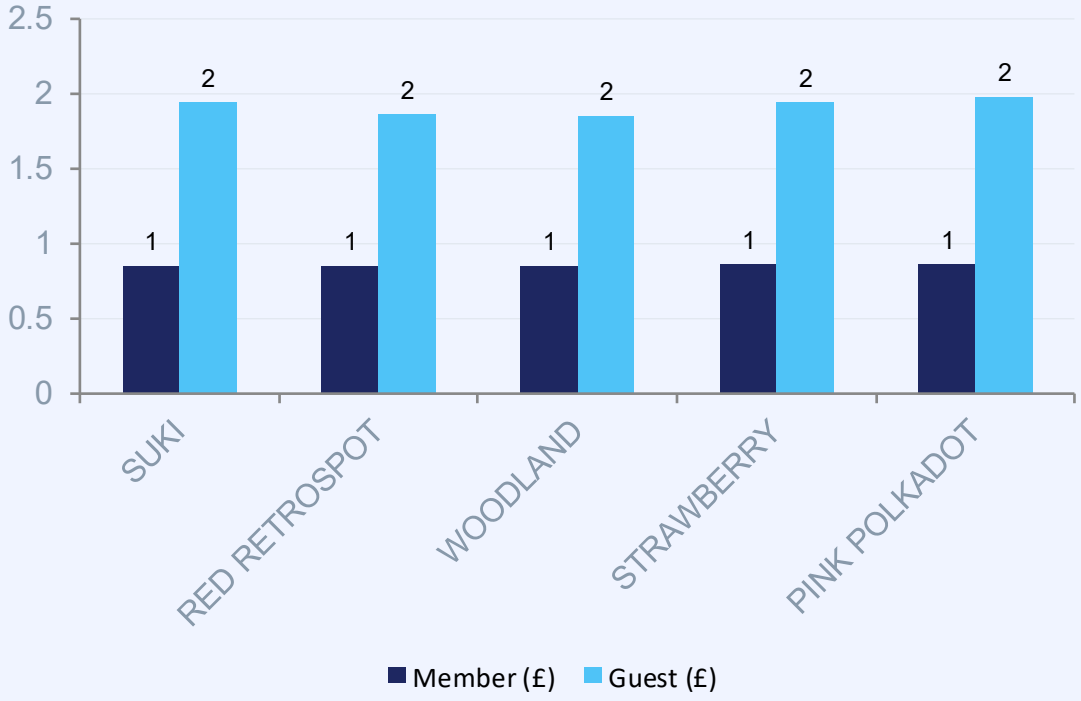
Revenue Guest

£1.447.682

Proporsi Guest

14,8%

04 — Investigasi Anomali Harga Charlotte Bag



Proses Investigasi

Hipotesis 1: Cancellation — TERBANTAH

Setelah exclude transaksi 'C', gap harga tidak berubah.

Hipotesis 2: Varian Berbeda — TERBANTAH

Setiap varian Charlotte Bag konsisten 2× lebih mahal untuk guest.

Hipotesis 3: Periode Waktu — TERBANTAH

Gap harga konsisten di tahun 2010 maupun 2011.

Hipotesis 4: Segmen Pelanggan — PERLU RISET

Member kemungkinan reseller/wholesale vs guest retail biasa.

04 — Top Produk: Guest vs Member

Top 5 Produk — GUEST

Charlotte Bag Suki Design	9.177 unit
Popcorn Holder	5.830 unit
Red Retrospot Charlotte Bag	4.962 unit
Woodland Charlotte Bag	4.073 unit
Paper Chain Kit 50's Christmas	3.738 unit

Top 5 Produk — MEMBER

World War 2 Gliders Asstd Designs	53.215 unit
Jumbo Bag Red Retrospot	45.066 unit
Assorted Colour Bird Ornament	35.314 unit
White Hanging Heart T-Light Holder	34.147 unit
Pack of 72 Retrospot Cake Cases	33.409 unit

💡 **Charlotte Bag mendominasi top guest tapi tidak muncul di top member — mengindikasikan preferensi produk yang berbeda antar segmen secara signifikan.**

05 — Kesimpulan & Rekomendasi Bisnis

01

Konversi Guest ke Member

25% transaksi tidak ter-track. Tambahkan insentif post-checkout (diskon pembelian berikutnya) untuk mendorong registrasi akun.

02

Optimalkan Charlotte Bag sebagai Lead Product

Charlotte Bag adalah produk entry point bagi guest. Gunakan sebagai magnet konversi: 'Daftar member & dapatkan free Charlotte Bag'.

03

Investigasi Lanjutan Segmen Wholesale

Gap harga 2× antara guest dan member mengindikasikan kemungkinan segmen B2B. Perlu konfirmasi data eksternal untuk validasi.

04

Perbaiki Kualitas Data

Ditemukan produk 'came coded as 20713' tanpa nama valid — eksklusif dibeli guest. Perlu audit data entry di sistem POS.

Key Takeaways

1. Data tidak selalu bersih — 25% missing CustomerID adalah temuan kritis yang sering terlewat analyst pemula.

2. Anomali harus diinvestigasi sistematis: 4 hipotesis diuji sebelum menarik kesimpulan.

3. Rekomendasi bisnis harus berbasis data — bukan opini tanpa angka pendukung.

4. SQL adalah alat investigasi, bukan sekedar alat ekstraksi. CASE WHEN, subquery, dan agregasi multi-kondisi digunakan dalam analisis ini.